

1 Минимальный ДКА

Таблица классов эквивалентности для обоснования минимальности.

	c	bab	ab	bba	a	ε	cac	ac	cb	ccbb	cbb	bb	b	ba
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1
11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

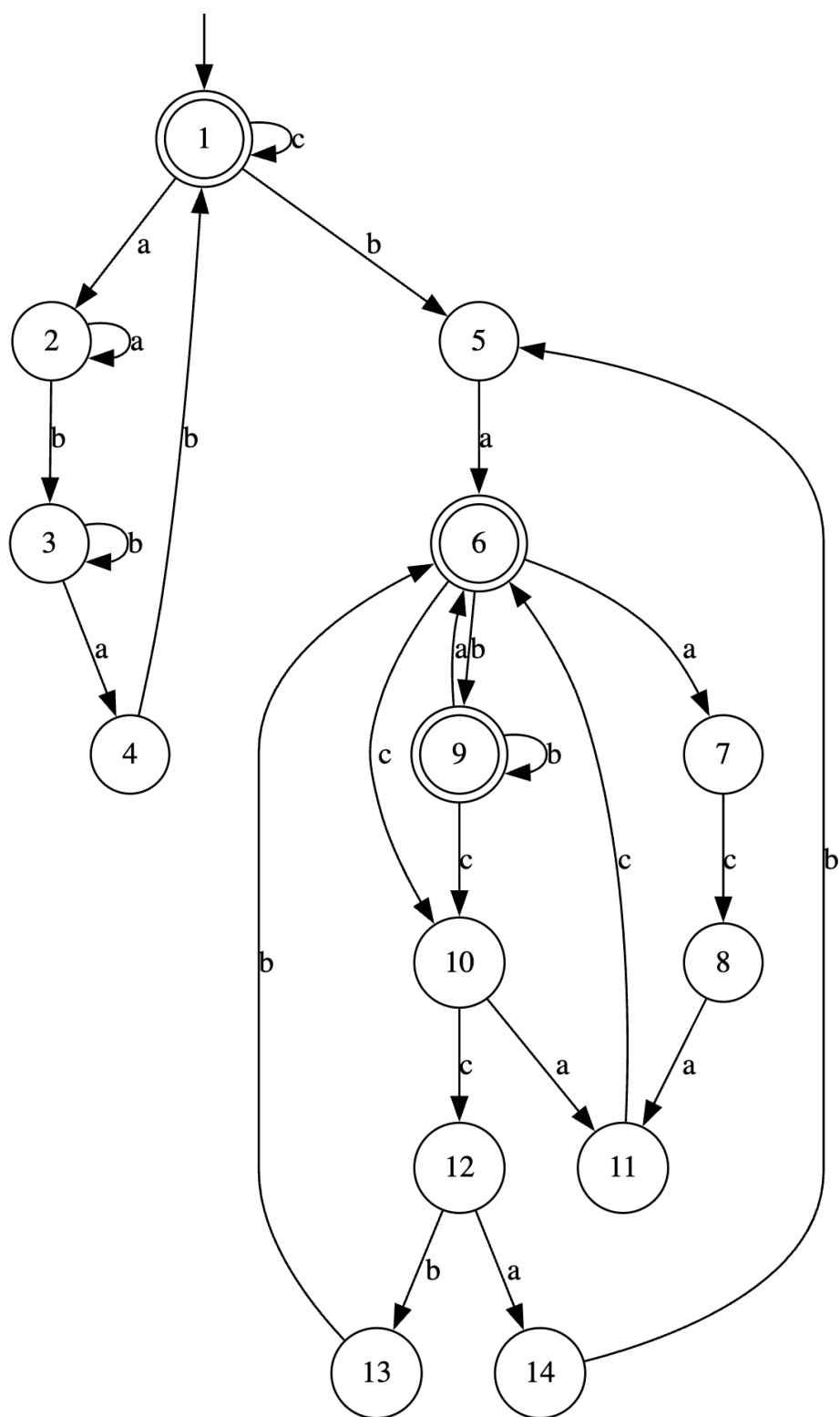


Рис. 1: Граф минимального ДКА

2 Возможно малый НКА и ПКА

2.1 Матрица для НКА

	caba	c	b	a	cac	ε	bb	ba	ac
bac	1	0	0	0	0	0	0	0	1
baca	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ba	0	0	1	0	1	1	1	1	0
b	0	0	0	1	0	0	0	0	0
baa	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ε	0	0	0	0	0	1	0	1	0
bacc	0	0	0	0	0	0	1	0	0
bacca	0	0	0	0	0	0	0	1	0
baac	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Таблица 1: Верхняя часть автомата

	ε	b	ab	bab
ε	1	0	0	0
aba	0	1	0	0
ab	0	0	1	0
a	0	0	0	1

Таблица 2: Нижняя часть автомата

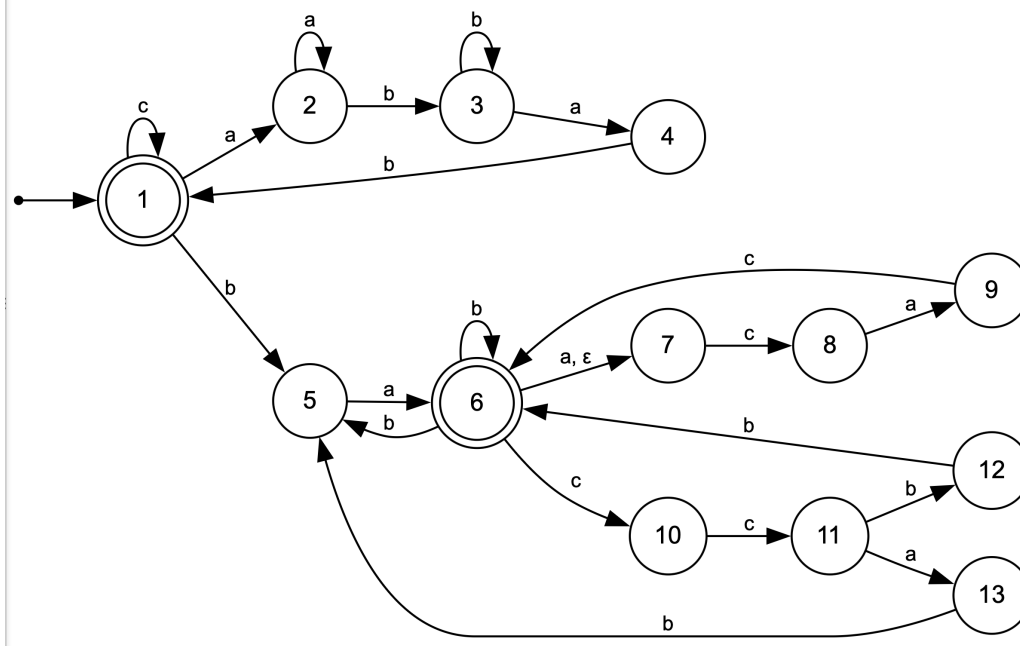


Рис. 2: Граф НКА

2.2 Матрица для ПКА

	c	a	b	ε	ba	bab
bab	0	1	1	1	1	1
ba	0	0	1	1	1	1
ε	1	0	0	1	1	1
bacca	0	0	0	0	1	1
a	0	0	0	0	0	1
aba	0	0	1	0	0	0

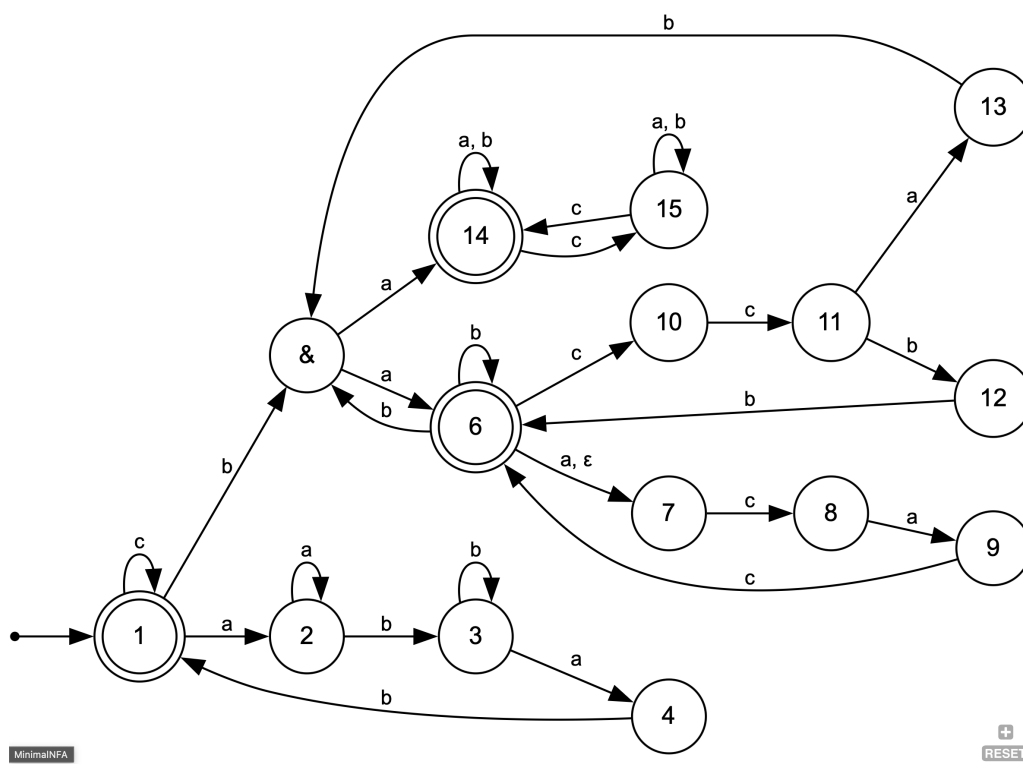


Рис. 3: Граф ПКА

3 Расширенное регулярное выражение

Расширенное регулярное выражение, распознающее тот же язык:

$$\wedge (a^+b^+ab \mid c)^* (ba(a?cac \mid ba? \mid cc(bb|aba))^*)? \$$$